

PORTUGUÊS

TEXTO

PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO: O DESAFIO DA PEQUENA EMPRESA

A maioria das micro e pequenas empresas brasileiras tem origem familiar. Apesar de várias características desse tipo de organização serem vistas como vantagens competitivas – confiança nos parentes, compromisso de todos com os objetivos da empresa, valores compartilhados é preocupante o fato de a gestão ser, predominantemente, informal. É como se o alto grau de confiança dos familiares dispensasse a adoção de ferramentas formais ou de uma gestão profissionalizada. Uma prática arriscada, que permite a sobrevivência da empresa a curto prazo, mas, via de regra, compromete seu crescimento e sua competitividade no futuro.

Para sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo, é essencial investir na profissionalização da gestão, não importa o tamanho da empresa. Mas é comum ouvirmos pequenos e microempresários argumentarem que são “pequenos demais” para adotar certas práticas formais de gestão e que “funcionam melhor assim”. Porém profissionalizar a gestão não significa anular as características peculiares da pequena empresa familiar, mas, sim, potencializá-las, ao mesmo tempo que se minimizam as suas fraquezas como informalidade excessiva, amadorismo na gestão, mistura de espaços entre família e empresa.

No ambiente empresarial atual, é preciso quebrar o tabu de que a micro e a pequena empresa precisam concentrar toda a sua força apenas na operação, voltar seu foco para garantir sua sobrevivência hoje, sem necessidade de pensar no amanhã.

Jornal do Commercio. **Desafio 21**. Caderno C. p.37. 07.01.2007.

01. Analisando-se o trecho abaixo:

“A maioria das micro e pequenas empresas brasileiras tem origem familiar”

conclui-se que

- A) todas as empresas, independente do país, têm como sede o núcleo familiar.
- B) a origem de cada empresa independe dos laços familiares.
- C) de um modo geral, no Brasil, as micro e pequenas empresas provêm da família.
- D) é ilusório acreditar que a família assume relevância para a geração de uma empresa.
- E) no Brasil, todas as empresas, independente do porte, têm origem familiar.

02. De acordo com o Texto, a informalidade presente em grande parte das micro e pequenas empresas brasileiras contribui para

- A) promover um acentuado cenário de desconfiança entre os seus funcionários.
- B) comprometer tanto o crescimento como a competitividade destas.
- C) intensificar a adoção de ferramentas formais.
- D) acentuar a adoção de práticas que resultem no avanço dessas empresas.
- E) agravar o quadro de crises já existentes no âmbito familiar.

03. Sobre o trecho abaixo:

“Mas é comum ouvirmos pequenos e microempresários argumentarem que são “pequenos demais” para adotar certas práticas formais de gestão e que “funcionam melhor assim.”

conclui-se que

- A) os micro e pequenos empresários buscam sempre novas estratégias para avançarem em suas propostas.
- B) é costumeiro observar, no mundo empresarial, a adoção de práticas que caracterizem um sistema organizacional de qualidade.
- C) entre os micro e pequenos empresários, existe uma cultura de resistência no que tange à adoção de práticas formais de gestão.
- D) para os micro e pequenos empresários, é de suma relevância buscar cotidiana e permanentemente a adoção de práticas formais de gestão.
- E) os micro e pequenos empresários são dotados de espírito arrogante, o que dificulta o seu crescimento face o mercado competitivo.

04. Sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL e VERBAL, analise os itens abaixo.

- I. “A maioria das micro e pequenas empresas brasileiras tem origem familiar.” (1º parágrafo) – estaria também correto, se o verbo sublinhado estivesse flexionado na 3ª. pessoa do plural.
- II. “...não importa o tamanho da empresa.” (2º parágrafo) – o verbo sublinhado concorda com o seu sujeito, “empresa”.

- III. "...serem vistas como vantagens competitivas..." (1º parágrafo) – se o termo sublinhado fosse substituído por "aspectos", o termo "competitivas" permaneceria inalterado em sua grafia.
- IV. "Mas é comum ouvirmos pequenos e micro empresários argumentarem que são "pequenos demais..." (2º parágrafo) – o termo sublinhado concorda em gênero e número com o nome a que se refere, "empresários".

Estão corretos apenas os itens

- A) I e IV. B) I e II. C) I, II e III. D) II e III. E) I, III e IV.

05. Em relação ao acento grave indicativo da CRASE, observa-se que ele se encontra ausente no Texto. Sobre isso, é correto afirmar.

- A) No trecho "...ao mesmo tempo que se minimizam as suas fraquezas..." (2º parágrafo), o termo sublinhado poderia conter o seu acento grave, uma vez que, neste caso, a crase é facultativa.
- B) Em "...que permite a sobrevivência da empresa a curto prazo..." – estaria também correto, se houvesse o acento grave no termo sublinhado.
- C) Em "Porém profissionalizar a gestão não significa anular as características peculiares..." (2º parágrafo) – no termo sublinhado, existe, apenas, a presença do determinante, daí inexistir a crase.
- D) No trecho "...de que a micro e a pequena empresa precisam concentrar toda a sua força apenas na operação." (3º parágrafo) – neste caso, a crase é facultativa por estar diante de pronome possessivo.
- E) Em "...que permite a sobrevivência da empresa a curto prazo..." (1º parágrafo) – no termo sublinhado, existe, apenas, a presença da preposição "a".

06. Sobre ACENTUAÇÃO GRÁFICA, analise as proposições abaixo.

- I. "Uma prática arriscada, que permite a sobrevivência da empresa..." – a tonicidade do termo sublinhado recai na penúltima sílaba.
- II. "Mas é comum ouvirmos pequenos e microempresários argumentarem..." – a tonicidade do termo sublinhado recai na penúltima sílaba, e o acento se justifica por ser paroxítona terminada em ditongo.
- III. "Porém, profissionalizar a gestão não significa anular ..." – a tonicidade do termo sublinhado recai na última sílaba.
- IV. "No ambiente empresarial, é preciso quebrar o tabu..." – a tonicidade dos termos sublinhados recai, respectivamente, na antepenúltima e na última sílabas.

Estão corretas apenas

- A) I e IV. B) I e III. C) I, III e IV. D) II e III. E) II, III e IV.

07. Em qual das alternativas abaixo, o emprego da VÍRGULA se justifica por separar orações, estando uma delas deslocada da sua posição original?

- A) "...confiança nos parentes, compromisso de todos com os objetivos da empresa..."
- B) "...é essencial investir na profissionalização da gestão, não importa o tamanho da empresa."
- C) "Porém profissionalizar a gestão não significa anular as características..."
- D) "No ambiente empresarial atual, é preciso quebrar o tabu de que a micro..."
- E) "Para sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo, é essencial investir na profissionalização..."

08. Abaixo apresentam-se alguns fragmentos do Texto, e, em cada um deles, inseriu-se um pronome em parênteses e apenas um destes se classifica como um PRONOME DE TRATAMENTO. Assinale a alternativa que o contém.

- A) "...compromisso de todos (ALGUÉM) com os objetivos da empresa..."
- B) "...compromete seu (VOSSO) crescimento e sua competitividade no futuro."
- C) "Para sobreviver em um mundo cada vez mais competitivo, é essencial (VOCÊ) investir na profissionalização da gestão."
- D) "...para adotar certas (ALGUMAS) práticas formais de gestão..."
- E) "...precisam concentrar toda a sua (VOSSA) força apenas na operação..."

09. Sobre REGÊNCIA NOMINAL e VERBAL, analise as proposições abaixo.

- I. "Uma prática arriscada que permite a sobrevivência da empresa a curto prazo..." – o verbo sublinhado exige complemento regido de preposição.
- II. "...é essencial investir na profissionalização da gestão..." – o verbo sublinhado exige complemento regido de preposição.

- III.** “...sem necessidade de pensar no amanhã.” – os termos sublinhados caracterizam um exemplo de regência nominal, uma vez que estes complementam o sentido de “necessidade”.
- IV.** “...sem necessidade de pensar no amanhã.” – o verbo sublinhado exige complemento regido de preposição.

Estão corretas apenas

- A) II, III e IV. B) I e IV. C) I, II e IV. D) II e III. E) III e IV.

10. Sobre ORTOGRAFIA, assinale a alternativa cujo termo em parênteses esteja corretamente grafado, apresentando a mesma grafia, se comparada à letra maiúscula do sublinhado.

- A) “A maioria das micro e pequenas empreSas brasileiras tem origem familiar.” (MIUDESa)
 B) “É como se o alto grau de confiança dos familiares dispensasse a adoÇão de ferramentas...” (EXTENÇÃo)
 C) “...ao mesmo tempo que se minimiZam as suas fraquezas...” (PARALIZAM)
 D) “...tem oriGem familiar.” (SARGETA)
 E) “...como vantaGens competitivas ...” (FALANGE)

MATEMÁTICA

11. Um taxista inicia o seu dia de trabalho com o tanque de seu carro totalmente cheio. Percorre 325 km e reabastece, sendo necessários 25 litros para completar o tanque. Em seguida, percorre 520 km, até esvaziar completamente o tanque, concluindo, então, que a capacidade do tanque do carro, em litros é de

- A) 40
 B) 45
 C) 50
 D) 55
 E) 60

12. Em uma calculadora, a tecla A transforma o número x em $1/x$, $x > 0$, e a tecla B multiplica por 2 o número que está no visor. Sobre esta situação, pode-se afirmar.

- I.** Se o número x está no visor, então, após digitar-se **ABAB**, obtém-se x no visor.
II. Se o número x é ímpar e está no visor, então, após digitar-se **ABBA**, obtém-se um número inteiro no visor.
III. Se o número x é inteiro e está no visor, então, após digitar-se **BAAB**, obtém-se um número não inteiro no visor.
IV. Se o número x é inteiro, é possível encontrar um outro inteiro y , de modo que, partindo-se de y e digitando-se as teclas **A** e **B** convenientemente (isto é, sem impor quantidade de vezes e nem seqüência), chegar-se-á ao número x .

São verdadeiras as afirmações

- A) I e III.
 B) I e II.
 C) I e IV.
 D) II e III.
 E) III e IV.

13. Quando sai de casa até as 6h30min, Rebeca gasta 30 minutos para chegar ao seu trabalho. Ela percebe também que, para cada 2 minutos que o horário de saída ultrapassa as 6h30min, o tempo de percurso aumenta 1 minuto, devido ao trânsito. De acordo com esses dados, se um dia Rebeca chegou ao trabalho às 7h39min, pode-se concluir que ela saiu de casa às

- A) 7h09min
 B) 7h01min
 C) 6h56min
 D) 6h50min
 E) 6h43min

14. Dan compra uma mercadoria que sofreu um aumento de $(2x)\%$, sendo x um número positivo. Algum tempo depois, em uma promoção, ela foi vendida com desconto de $x\%$. Se o total pago por Dan, nessa ocasião, foi igual ao preço da mercadoria praticado antes do aumento, o valor de x é

- A) 33,3.
 B) 50,0.
 C) 41,1.
 D) 66,7.
 E) 100,0.

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

15. Uma jarra tem 600g de uma mistura de água e açúcar, na qual 20% é de açúcar. Quanto de água devemos acrescentar para que a mistura passe a ter 5% de açúcar ?

- A) 3.000g
- B) 2.000g
- C) 2.400g
- D) 1.800g
- E) 3.600g

16. Um locutor de rádio, durante um fim de tarde, fez a seguinte afirmação:

“Sempre que chove em Recife, o trânsito fica complicado, e as pessoas chegam mais tarde em casa.”

Supondo verdadeira a afirmação do locutor, pode-se concluir a partir dela que, necessariamente, se

- A) o trânsito em Recife está complicado, então está chovendo.
- B) as pessoas de Recife estão chegando mais tarde em casa, então o trânsito está complicado.
- C) as pessoas de Recife estão chegando mais tarde em casa, então está chovendo.
- D) o tempo em Recife está bom, então o trânsito não está complicado.
- E) o trânsito em Recife não está complicado, então o tempo está bom.

17. Para asfaltar 1 quilômetro de estrada, 30 homens gastaram 12 dias trabalhando 8 horas por dia, enquanto que 20 homens, para asfaltarem 2 quilômetros da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, gastam x dias. Calcule o valor de x .

- A) 30
- B) 22
- C) 25
- D) 24
- E) 20

18. Uma loja oferece a seguinte promoção: “Pague x reais e leve mercadorias no valor de $(x + x/3)$ ”. Qual o desconto sobre o valor da mercadoria que se adquire?

- A) 21%
- B) 22%
- C) 23%
- D) 24%
- E) 25%

19. Uma empresa dispensou 20% de seus empregados e aumentou o salário dos restantes, fazendo que o valor de sua folha de pagamentos diminuísse 10%. O salário médio da empresa - valor da folha de pagamentos dividido pelo número de empregados - teve um aumento percentual de

- A) 15%
- B) 12,5%
- C) 17,5%
- D) 10%
- E) 45%

20. Um viajante deseja fazer uma caminhada de 10 km. Numa primeira etapa, percorreu $\frac{3}{7}$ do percurso total. Numa segunda etapa, percorreu mais $\frac{1}{8}$ do restante. Para completar a caminhada, ele terá que percorrer

- A) 2 km
- B) 3 km
- C) 4 km
- D) 5 km
- E) 6 km

LEGISLAÇÃO PÚBLICA

21. A Contabilidade Pública Brasileira é regida de forma complementar à Constituição Federal, pela Lei Nº 4.320/64. Acerca dessa Lei, é correto afirmar que ela estatui normas

- A) gerais de Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços apenas da União.
- B) específicas de Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços apenas dos Estados e Municípios.
- C) gerais de Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- D) específicas de Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União e normas gerais de Direito Financeiro para os Estados, Municípios e Distrito Federal.
- E) específicas de Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços apenas da União, por ser uma Lei Complementar Federal.

22. Segundo a Lei N.º 4.320/64, a lei de orçamento conterà a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômico e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da

- A) publicidade, da unidade e da impessoalidade.
- B) legalidade, da moralidade e da eficiência.
- C) exclusividade, da universalidade e da publicidade.
- D) impessoalidade, da eficiência e da legalidade.
- E) unidade, da universalidade e da anualidade.

23. Levando-se em consideração que um determinado gestor administrativo com vistas a manter um serviço público anteriormente criado por lei, resolve realizar uma obra para conservar e adaptar um bem imóvel da repartição em que trabalha, naturalmente com a finalidade de melhor atender a população. Segundo a Lei N.º 4.320/64, a presente despesa será classificada como:

- A) Despesas de Capital-Transferências Correntes.
- B) Despesas Correntes-Inversões Financeiras.
- C) Despesas Correntes- Despesas de Custeio.
- D) Despesas de Capital-Transferências de Capital.
- E) Despesas de Capital-Inversões Financeiras.

24. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000) estabelece limites para o gasto com pessoal em cada ente da Federação Brasileira, tomando por parâmetro os percentuais das respectivas Receitas Correntes Líquidas (RCL). Assinale a alternativa que corresponde aos limites percentuais possíveis de gasto com pessoal de cada ente federativo.

- A) União: 50 %; Estados: 50 %; Municípios 60%
- B) União: 60 %; Estados 50%, Municípios 50%
- C) União: 50 %; Estados 50 %; Municípios 70%
- D) União: 60 %, Estados 60%; Municípios 60%
- E) União: 50%; Estados 60%; Municípios 60%

25. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000), entende-se como empresa controlada

- A) a Empresa que demonstra as metas anuais com superávit financeiro, instruído com a memória e a metodologia de cálculo, justificando os resultados obtidos perante a Receita Federal.
- B) a Sociedade que apresenta ao Tribunal de Contas da União o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita.
- C) a Sociedade cuja maioria do Capital Social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação.
- D) a Empresa que apura a sua contabilidade, segundo as normas da Contabilidade Pública com as receitas discriminadas no mês em vigência.
- E) a entidade administrativa autônoma, com personalidade jurídica de Direito Público, criada por Lei, para a prestação de um serviço público descentralizado.

26. No procedimento da licitação, previsto na Lei n.º 8.666/93, ADJUDICAÇÃO é

- A) a desclassificação do licitante que não preenche os requisitos do edital.
- B) a ordem de expedição da carta-convite, que se considera perfeita e acabada com a juntada do aviso de recebimento firmado por todos os chamados a participarem.
- C) o ato pelo qual, inexistindo licitantes que preencham os requisitos do edital, o Poder Público extingue o processo de licitação.
- D) a entrega do objeto da licitação ao proponente classificado em primeiro lugar, para a subsequente efetivação do contrato administrativo.
- E) o ato pelo qual o poder licitante recebe, a título de pagamento, o objeto da licitação.

27. Sabendo-se que a Tomada de Preços é a modalidade de licitação prevista na Lei n.º 8.666/93, assinale a alternativa correta.

- A) Entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia de instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
- B) Entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
- C) Entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para execução de seu objeto.
- D) Entre quaisquer interessados para a venda de bens imóveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19 da Lei n.º 8.666/93, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
- E) Entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

28. Assinale a única alternativa que NÃO se enquadra nas hipóteses de dispensa de licitação previstas no artigo 24, da Lei n.º 8.666/93.

- A) Nos casos de guerra e em grave perturbação da ordem.
- B) Quando não acudirem interessados à licitação anterior, e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas.
- C) Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
- D) Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.
- E) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizados diretamente, com base no preço do dia.

29. Nos termos da Lei n.º 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, NÃO são legitimados no processo administrativo, na qualidade de interessados,

- A) pessoas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação previsto no artigo 5º, inciso XXXIV, da Constituição da República de 1988.
- B) qualquer um que possua direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão do processo.
- C) as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos (artigo 5º, inciso XXI, da Constituição da República de 1988).
- D) pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.
- E) qualquer pessoa física, mesmo com menos de dezoito anos e sem necessariamente demonstrar interesse na decisão do processo.

30. No âmbito do procedimento administrativo da Administração Pública Federal, regulado pela Lei n.º 9.784/99, caso a decisão da autoridade administrativa for desfavorável ao interessado, caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias, que não será conhecido pela autoridade nas seguintes hipóteses, EXCETO, quando

- A) for manifestamente improcedente.
- B) estiver fora do prazo.
- C) for interposto perante órgão incompetente.
- D) interposto por quem não possui legitimidade para recorrer.
- E) exaurida a esfera administrativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Analise as seguintes afirmações sobre ARQUITETURA DE COMPUTADORES.

- | | |
|-------------|---|
| I. | A unidade de controle é um dos principais componentes da CPU. Ela é responsável por realizar o processamento de dados, como operação de soma e comparação de dados. |
| II. | O barramento do computador estabelece a comunicação entre a CPU, memória principal e dispositivos de entrada e saída. Existem três tipos de barramento: barramento de controle, barramento de endereço; e barramento de dados. As instruções de máquina são transmitidas através do barramento de controle. |
| III. | Os registradores são utilizados para armazenamento de dados dentro da CPU. |

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas I. B) Apenas II. C) Apenas III. D) Apenas I e II. E) Apenas I e III.

32. Analise as seguintes afirmações sobre SISTEMAS DE ARQUIVOS DO WINDOWS 2000.

- | | |
|-------------|---|
| I. | Assim como a API Win32, o sistema de arquivos NTFS do Windows 2000 diferencia nomes com letras maiúsculas e minúsculas. |
| II. | Assim como o sistema de arquivos do Unix, o sistema de arquivos NTFS do Windows 2000 é um sistema hierárquico de arquivos. O símbolo \ é usado como separador entre os nomes dos componentes. Há um conceito de diretório de trabalho atual, e os nomes de caminhos podem ser relativos ou absolutos. |
| III. | A principal estrutura de dados de um volume do sistema de arquivos NTFS é o MFT (<i>Master File Table</i> – tabela mestre de arquivos), que é uma sequência linear de registros com tamanho fixo de 1KB. Cada registro é utilizado para descrever, apenas, um arquivo ou um diretório. |

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas I. B) Apenas I e II. C) Apenas I e III. D) Apenas II e III. E) I, II e III.

33. Analise as seguintes afirmações sobre o SISTEMA OPERACIONAL UNIX.

- | | |
|-------------|---|
| I. | O Linux é um sistema operacional multiprogramado, o que possibilita que vários processos de um usuário estejam ativos simultaneamente. |
| II. | O Linux integra os dispositivos no sistema de arquivos, chamando-os de arquivos especiais, associados a um nome de caminho. Por exemplo <code>/dev/hd1</code> . |
| III. | Um socket não pode ser criado e destruído dinamicamente no Linux. Esta restrição foi imposta para reforçar a segurança do sistema, quando uma conexão é estabelecida. |

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas I. B) Apenas I e II. C) Apenas I e III. D) Apenas II e III. E) I, II e III.

34. Analise as seguintes afirmações sobre SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS (SGBD).

- | | |
|-------------|--|
| I. | A principal característica do modelo de SGBD, classificado como relacional, é a representação dos dados em uma estrutura hierárquica baseada em árvore. |
| II. | A principal característica do modelo de SGBD, classificado como orientado a objetos, é a representação da base de dados em uma coleção de tabelas. |
| III. | Uma relação está na segunda forma normal (2FN) se, e somente se, estiver na primeira forma normal (1FN) e cada atributo não-chave for dependente da chave primária inteira, ou seja, estes atributos não podem depender apenas de parte da chave primária. |

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas I. B) Apenas II. C) Apenas III. D) Apenas I e II. E) Apenas I e III.

35. Analise as seguintes afirmações sobre ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E MÉTODOS DE ACESSO EM SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS.

- | | |
|-------------|--|
| I. | Em um esquema de indexação de arquivos, o índice primário é baseado em qualquer campo não ordenado de um arquivo, enquanto que o índice secundário é baseado na chave de ordenação. |
| II. | Uma árvore-B é uma árvore de busca com algumas restrições, inseridas para solucionar os problemas de falta de balanceamento da árvore e do gasto excessivo de espaços vazios, decorrentes da remoção de elementos da árvore. |
| III. | Para reduzir o número de acessos a disco, quando o índice primário não cabe na memória, foi criado o chamado índice multi-nível, que armazena o índice primário em um arquivo seqüencial e cria um índice esparsa para ele. |

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas I. B) Apenas I e II. C) Apenas I e III. D) Apenas II e III. E) I, II e III.

36. Analise as seguintes afirmações sobre GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE.

- | | |
|-------------|--|
| I. | O objetivo do planejamento de um projeto de software é realizar estimativas razoáveis de recursos, custo e cronograma, considerando eventuais restrições impostas pelos requisitos do cliente. |
| II. | Uma importante técnica de estimativa de tamanho é a de Pontos por Função, em que o tamanho do software é medido pela funcionalidade deste. Entre os parâmetros da métrica, estão a quantidade de entradas, de saídas e de consultas feitas pelo usuário. |
| III. | O modelo COCOMO é uma hierarquia de modelos de estimativa que tratam das diversas etapas de construção do software, abrangendo desde os primeiros estágios da engenharia de software, passando pela estabilização dos requisitos e o estabelecimento da arquitetura básica do software até a construção do software. |

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas I. B) Apenas I e III. C) Apenas II. D) Apenas II e III. E) I, II e III.

37. Analise as seguintes afirmações sobre ENGENHARIA DE SOFTWARE.

- | | |
|-----------|---|
| I. | Ferramentas CASE são ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software. Elas são utilizadas nas mais diversas tarefas do ciclo de desenvolvimento de software, como gerenciamento, análise, projeto, implementação e teste. |
|-----------|---|

- II. As técnicas de desenvolvimento de software orientadas a objetos não são utilizadas em aplicações reais pela indústria de software. Isto mostra que ainda são necessários testes que demonstrem as vantagens da utilização de tais técnicas.
- III. Metodologias ágeis são técnicas de desenvolvimento que prezam pela produtividade, em contraste com técnicas complexas que exigem uma variedade de documentos e controles que acabam por encarecer e atrasar os desenvolvimentos de software.

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

- A) Apenas I. B) Apenas I e III. C) Apenas II. D) Apenas III. E) I, II e III.

38. Analise as seguintes afirmações sobre a ENGENHARIA DE SOFTWARE.

- I. Quando se identifica um atraso no cronograma de um projeto de desenvolvimento de software, uma alternativa que normalmente surte efeito positivo é contratar mais pessoal para aumentar a produtividade da equipe.
- II. O impacto negativo de uma mudança de requisitos durante a implementação do software é de 60 a 100 vezes maior do que se tal mudança fosse feita ainda durante a definição dos requisitos.
- III. Normalmente é mais útil um investimento em ferramentas CASE do que em hardware para um projeto de software. Ferramentas CASE contribuem mais para o aumento da produtividade do que a utilização do hardware mais sofisticado disponível no mercado.

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

- A) Apenas I e III. B) Apenas II. C) Apenas II e III. D) Apenas III. E) I, II e III.

39. Analise as seguintes afirmações sobre ARQUITETURA DE APLICAÇÕES PARA AMBIENTE WEB.

- I. Servidores de aplicação executam em máquinas de uma rede de computadores e são dedicados a executarem serviços específicos.
- II. São exemplos de servidores de aplicação para a plataforma J2EE: WebLogic Server (BEA), JBoss (Red Hat), WebSphere (IBM) e Sun Java System Application Server.
- III. Servidores de aplicação descentralizam a lógica de negócio e o acesso a dados, aumentando o desempenho de aplicações que, desta forma, executam em diversas máquinas.

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

- A) Apenas I e II. B) Apenas II. C) Apenas II e III. D) Apenas III. E) I, II e III.

40. Analise as seguintes afirmações sobre ARQUITETURA E QUALIDADE DE SOFTWARE.

- I. Web services (serviços web) são serviços disponibilizados na internet, como e-mail, transferência de arquivos (ftp), páginas HTML.
- II. Um conhecido padrão de projetos utilizado no desenvolvimento de software é o MVC (Model-view-controller). Este padrão visa separar o acesso a dados e a lógica de negócio da forma como os dados são apresentados e como ocorre a interação com o usuário.
- III. CMM é um modelo de maturidade que visa desenvolver e refinar os processos de uma organização. Ele define 5 níveis de maturidade de processo na seguinte ordem: inicial, repetível, gerenciado, definido e em otimização.

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(S).

- A) Apenas I. B) Apenas I e II. C) Apenas II. D) Apenas II e III. E) I, II e III.

41. Analise as seguintes afirmações sobre MODELAGEM COM UML.

- I. UML é uma linguagem de modelagem que permite a criação de diagramas que representam diversos modelos do software. Exemplos de modelos e diagramas associados são: modelo funcional (diagrama de casos de uso), modelo de objetos (diagrama de classes) e modelo dinâmico (diagrama de sequência).
- II. Existem vários diagramas UML que podem ser utilizados para representar as interações do sistema e o fluxo de dados, como os diagramas de atividade, casos de uso e de pacote.
- III. Existem várias ferramentas que dão suporte à modelagem com UML. Por exemplo, IBM Rational Rose, JUDE, ArgoUML e Visual Paradigm. Modelos UML podem ser transferidos entre ferramentas UML, utilizando o formato XML.

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas I e III. B) Apenas II. C) Apenas II e III. D) Apenas III. E) I, II e III.

42. Analise as seguintes afirmações sobre o RUP (Rational Unified Process).

I.	RUP é um processo de desenvolvimento de software orientado a objetos para web e sistemas de informação em geral.
II.	O RUP é dividido em 4 fases: concepção, elaboração, construção e transição. Cada uma das fases é dividida em subfases ou iterações. São exemplos de subfases: modelagem de negócio, requisitos, análise e projeto, implementação, teste, distribuição, gerenciamento de configuração e mudanças, gerenciamento de projeto e gerenciamento de ambiente.
III.	O RUP é baseado em três características principais: guiado por casos de uso, centrado na arquitetura e iterativo e incremental.

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas I e III. B) Apenas II. C) Apenas II e III. D) Apenas III. E) I, II e III.

43. Relacione os números relativos às fases do RUP (Rational Unified Process) na coluna da esquerda, com as letras relativas a alguns dos objetivos de cada fase na coluna da direita.

I.	Concepção
II.	Construção
III.	Elaboração
IV.	Transição

A.	Identificar a maioria dos casos de uso e propor a arquitetura.
B.	Definir o planejamento inicial e propor uma arquitetura candidata.
C.	Implantar o sistema, evoluir a versão beta para a final.
D.	Implementar e testar o sistema.

Assinale a alternativa que correlaciona corretamente as duas colunas.

- A) I-A; II-B; III-C; IV-D.
 B) I-D; II-B; III-A; IV-C.
 C) I-A; II-D; III-C; IV-B.
 D) I-B; II-D; III-A; IV-C.
 E) I-B; II-D; III-C; IV-A.

44. Analise as seguintes afirmações sobre PROGRAMAÇÃO.

I.	Considerando a linguagem Java, <i>switch</i> é um exemplo de comando de seleção, <i>if</i> , de comando condicional e <i>while</i> , de comando de iteração.
II.	Pilhas são estruturas de dados cujos dados são removidos na ordem inversa em que são inseridos.
III.	Em Java, o operador “+” é polimórfico. Dependendo do tipo dos argumentos aos quais estiver aplicado, pode realizar uma soma numérica ou uma concatenação de strings.

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas I e II. B) Apenas I e III. C) Apenas II. D) Apenas II e III. E) I, II e III.

45. Analise as seguintes afirmações sobre ESTRUTURAS DE DADOS.

I.	Em uma árvore binária de busca completamente balanceada, são necessárias poucas operações de comparação para encontrar os dados desejados. Porém, para manter a árvore balanceada, as operações de inserção e remoção de dados consomem muito tempo.
II.	Uma pilha é uma estrutura de dados que segue uma disciplina de acesso aos dados em que o primeiro dado a ser armazenado será o primeiro a ser removido da pilha.
III.	A estrutura de dados conhecida como tabela <i>hash</i> faz uso de uma função de transformação (função <i>hashing</i>), que transforma a chave de pesquisa em um endereço da tabela. Esta função garante que duas chaves distintas sejam sempre mapeadas em endereços distintos da tabela.

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas I. B) Apenas I e II. C) Apenas I e III. D) Apenas II e III. E) I, II e III.

46. Analise as seguintes afirmações sobre DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB.

- I. A linguagem HTML é utilizada para desenvolver páginas web, que podem conter textos, figuras, formulários e programas. O trecho de código a seguir é um exemplo de página HTML.
`<html><body bgcolor=red><h1>Teste</h1></html>`
- II. Javascript é uma linguagem interpretada e fracamente tipada, utilizada em documentos HTML, para realizar tarefas como abrir janelas e validar dados em formulários. O trecho de código a seguir é um exemplo de código Javascript.
`window.open('http://www.google.com.br');`
- III. CSS é uma linguagem utilizada para descrever como os dados de uma página devem ser apresentados. Desta forma, pode-se abstrair a forma de apresentação dos dados, concentrando-se, apenas, em descrever quais são os dados a serem apresentados. O trecho de código a seguir é um exemplo de arquivo CSS.

```
p {
    font-family: "Garamond", serif;
}
```

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas I. B) Apenas II. C) Apenas II e III. D) Apenas III. E) I, II e III.

47. Analise as seguintes afirmações sobre a ARQUITETURA TCP/IP.

- I. As aplicações em atividade no nível de aplicação interagem com o nível de transporte para enviar e receber dados. Tais aplicações podem utilizar serviço orientado à conexão, fornecido pelo TCP, ou serviço não-orientado à conexão, fornecido pelo UDP, que é um serviço de datagrama não confiável.
- II. Algumas aplicações disponíveis no TCP/IP são: FTP; SMTP, TELNET e DNS.
- III. A função do nível de transporte é permitir a comunicação fim-a-fim entre aplicações.

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas II. B) Apenas I e II. C) Apenas I e III. D) Apenas II e III. E) I, II e III.

48. Analise as seguintes afirmações sobre configuração e conceitos relacionados a EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE.

- I. É possível utilizar um computador comum, que possua mais de uma interface de rede para atuar como roteador. Neste caso, uma das placas de rede deve possuir funcionalidades especiais para atuar como roteador, uma vez que, por se tratar de uma atividade que requer alto desempenho, a função de roteamento não pode ser feita, apenas, por um software executando no computador.
- II. O roteamento no IP baseia-se, exclusivamente, no identificador de rede do endereço destino.
- III. Atuando no nível físico, os repetidores, geralmente, interligam duas ou mais redes idênticas. Eles simplesmente recebem todos os pacotes de cada uma das redes que interligam e os repetem nas demais redes, sem realizar qualquer tratamento sobre tais pacotes.

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas I. B) Apenas I e II. C) Apenas I e III. D) Apenas II e III. E) I, II e III.

49. Analise as seguintes afirmações sobre ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX E WINDOWS 2000.

- I. O comando do Linux `useradd pedro -d /var/usuarios/pedro` cria uma conta de usuário denominada pedro, que terá como diretório raiz (*home*) o diretório `/var/usuarios/pedro`.
- II. No comando do Linux `chmod u+w arquivo.txt`, a letra "u" indica que uma permissão universal, válida para todos os usuários, será dada; o sinal de adição "+" indica que está sendo adicionada uma permissão, e o símbolo "w" indica que será fornecida uma permissão de gravação.
- III. O Windows 2000 possui um conjunto de chamadas ao sistema agrupadas na API Win32, que tem como filosofia básica oferecer uma interface fácil de entender, muitas vezes com várias maneiras de realizar a mesma tarefa.

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

- A) Apenas III. B) Apenas I e II. C) Apenas I e III. D) Apenas II e III. E) I, II e III.

50. Analise as seguintes afirmações sobre SEGURANÇA EM AMBIENTES COMPUTACIONAIS.

- I.** O *Firewall* é um dispositivo de rede que tem como objetivo regular o tráfego entre redes distintas, para impedir a transmissão de dados não autorizados, oriundos de uma externa.
- II.** Uma Rede Privada Virtual (*Virtual Private Network* - VPN) é uma rede de comunicações utilizada por uma empresa ou conjunto de empresas. A motivação para a implantação de uma VPN é garantir a segurança da rede contra ataques externos. Por esta razão, não é possível conectar uma VPN a uma rede externa, como a Internet.
- III.** Em algoritmos de criptografia assimétrica, mensagens cifradas com a chave pública podem apenas ser decifradas, utilizando-se a chave privada correspondente.

Indique a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) CORRETA(s).

A) Apenas I.

B) Apenas I e II.

C) Apenas I e III.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.